

STRUTTURE DI INTERCONNESSIONE

o moduli (memoria, CPU, dispositivi esterni, ecc...)

LE STRUTTURE DI INTERCONNESSIONE SONO INFIATTI DI "CABLI" E DEI PROTOCOLLI CHE METTONO IN COMUNICAZIONE CPU, MEMORIA E PERIFERICHE E POI MOSTRA IL BUS COME CASO PIÙ COMUNE:

PERCHÉ SERVE UNA STRUTTURA DI INTERCONNESSIONE?

- LA CPU DEVE LEGGERE E SCRIVERE IN MEMORIA
- LA CPU E LA MEMORIA DEVONO DIALOGARE CON DISPOSITIVI ESTERNI (STAMPANTI, DISCHI, TASTIERA, ECC...)
- LE PERIFERICHE STESSO POSSONO SCAMBIARSI DATI (IL DIRETTO). IN TUTTI QUESTI CASI SERVE UN "COLLETORE" DI SEGNALE: INDIRIZZI, DATI, CONTROLLO.

COS'È UN BUS?

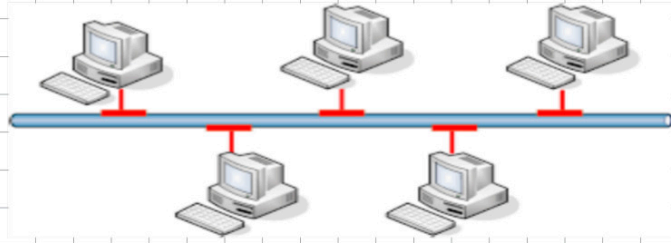
- UN BUS È UN'UNICA "LINEA CONDIVISA" (SHARED MEDIUM) SULLA QUALE SI INNESTANO PIÙ MODULI (CPU, MEMORIA, I/O)
- VANTAGGIO: POCO CABLAGGIO (TUTTI SI COLLEGANO AD UN UNICO CANALE)
- LIMITE: SOLO UN DISPOSITIVO ALLA VOLTA PUÒ USARE IL BUS, QUINDI SERVE UN ARBITRO (CONTROLLER) CHE DÀ IN PRESTITO IL BUS AI VARI MASTER

COMPONENTI TIPICHE DI UN BUS

- LINEA DATI: TRASPORTANO IL PLENO DATI (8, 16, 32 BIT)
- LINEA INDIRIZZO: SPECIFICANO LA LOCALIZIONE DI MEMORIA O IL DISPOSITIVO DI I/O
- LINEE DI CONTROLLO: SEGNALE LETTURA/SCRITTURA, RICHIESTA DI BUS, CLOCK, ...

FUNZIONAMENTO ESSENZIALE

- UN MASTER (ES. LA CPU) RICHIEDE IL BUS
- IL CONTROLLER ASSEGNA TEMPORANEAMENTE LE LINEE A QUEL MASTER
- IL MASTER INVIA INDIRIZZO E COMANDO (READ/WRITE)
- UN DISPOSITIVO SLAVE (MEMORIA O I/O) RISPONDE RETENENDO DATI SULLA LINEA DATI O REGISTRANDO QUELLI IN ARRIVO
- ALLA FINE IL MASTER RILASCI IL BUS, E IL CONTROLLER PUÒ DARLO AD UN ALTRO

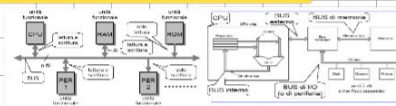


Un Bus è tipicamente costituito da un insieme di linee di trasmissione per segnali digitali

- Le trasmissioni sul Bus possono essere "parallele" o "seriali". Oggi prevalgono i bus seriali come USB (Universal Serial Bus) che occupano meno spazio, hanno costi minori e altri vantaggi che saranno illustrati in altri corsi.
- Storicamente il Bus che collega i principali moduli (CPU, Memoria, I/O) del calcolatore viene detto Bus di Sistema (System Bus). In un moderno calcolatore si hanno molteplici Bus.
- Esistono diverse tecnologie per realizzare un bus (vedi dopo).

➤ In questo corso ci limiteremo a studiare il bus a livello logico

STRUTTURA DI INTERCONNESSIONE A BUS



Un calcolatore può essere visto come un insieme di unità "funzionali", CPU, Unità di Memoria, Periferiche esterne per I/O (PER), interconnesse tramite una struttura detta Bus

• BUS INTERNI → SERVONO A COLLEGARE LE SUB-UNITÀ INTERNE DEL CHIP CON ALTISSIMA VELOCITÀ

• BUS ESTERNI → SERVONO A FAR COMUNICARE CPU, MEMORIA CENTRALE E PERIFERICHE, E SONO STANDARD PER PERMETTERE COMPATIBILITÀ ED ESPANDIBILITÀ

BUS INTERNI (ON-CHIP/INTRA-UNITÀ)

DOVE SONO: ALL'INTERNO DI UN SINGOLO CHIP O MODULO (ES. LA CPU)

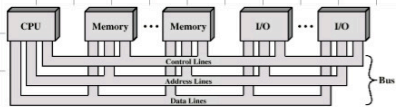
COSA COLLEGANO: LE VARIE COMPONENTI FUNZIONALI INTERNE (REGISTRO, ALU, UNITÀ DI CONTROLLO, BUFFER, ECC...)

BUS ESTERNI (ON-BBOARD/SYSTEM LEVEL)

DOVE SONO: TRA UNITÀ FUNZIONALI DIFFERENTI SULLO STESSO CIRCUITO STAMPATO O TRA SCHEDE DIVERSE

TIPOLOGIE PRINCIPALI:

- BUS DI MEMORIA: COLLEGA CPU → CONTROLLER DI MEMORIA → RAM/ROM. TRASPORTANO INDIRIZZO, DATI E CONTROLLO DI LETTURA/SCRITTURA VERSO LA MEMORIA CENTRALE
- BUS DI I/O: COLLEGA CONTROLLER VERSO PERIFERICHE (DISCHI, STAMPANTI, MODEM, ECC...). PUÒ ESSERE AD ALTA VELOCITÀ (PCI-E) O PIÙ LENTA (USB, SPI)



Data Bus:

- ✓ Trasporta dati ed istruzioni
- ✓ Può avere diverse "ampiezze" nel caso parallelo (32, 64 bit)
- ✓ Oggi prevalgono i bus seriali

Address Bus:

- ✓ Identifica la sorgente o la destinazione dei dati
- ✓ La sua ampiezza determina lo spazio di memoria indirizzabile esplicitamente
- Esempio storico: Intel 8080 aveva un address bus da 16 bit, quindi poteva indirizzare uno spazio di memoria di 64K

Control Bus:

- Trasmette informazioni di controllo e temporizzazione
 - Segnali di read/write
 - Interrupt request
 - Clock signal
 - Altri segnali di controllo